EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 20 MIN

Les fonctions continues telles que f(x + y) = f(x)f(y)

Déterminer les fonctions continues $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ vérifiant

$$f(x+y) = f(x)f(y) \quad \text{pour tous } x, y \in \mathbb{R}.$$

On pourra utiliser le résultat sur les fonctions additives continues.